

Esercitazione

Progetto

Progetto

Cable detection and segmentation

Task: identificare i pixel dei cavi e l'equazione della retta coincidente

Costruire un modello di segmentazione

https://github.com/R3ab/ttpla_dataset

Dataset



Dataset

- Il progetto è costituito da 2 dataset:
 - Train: 842 immagini 700x700
 - Test: 400 immagini 700x700
- Per ogni immagine sono fornite le informazioni su etichetta, maschera e coordinate della retta coincidente con i cavi degli oggetti presenti e sono memorizzate nei file train.json e test.json nelle relative folder

Progetto



Si deve costruire un modello di segmentazione che individui i cavi e i relativi pixel e restituisca le coordinate polari delle rette che li identificano

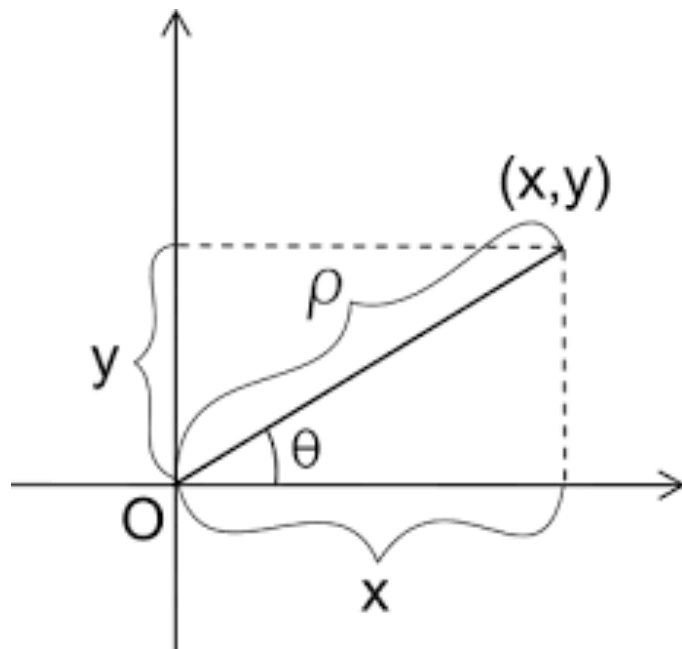


La scelta del modello, della backbone e dei parametri è oggetto di valutazione.

Download Dataset

https://drive.google.com/file/d/1cONvY6-mrGyObiDifVGDtoh8Vat-tZHB/view?usp=drive_link

Coordinate Polari



$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \operatorname{arctg} \frac{y}{x} \end{cases}$$

$$\text{con } 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

Output del Modello

Input: Immagine RGB im
con dimensioni 700x700

Modello: scelta
progettuale

Output: SCORE, BBOX,
MASK, POLAR COORDINATE

Suggerimenti

- Colab/Azure/ecc. con salvataggio dello stato
- Test su porzioni del dataset per la stima degli iper-parametri
- «Arricchimento» del dataset di training
- Personalizzazione del modello
- Modelli semplici vs modelli complessi
- Loss standard vs loss custom

Info:

https://pytorch.org/tutorials/beginner/saving_loading_models.html

Suggerimenti (2)

- Studio della letteratura
- Analisi del dataset
 - Che tipo di immagini contiene? È possibile aggiungere altre immagini simili?
- Scelta del modello
 - Quale scegliere? Studio della letteratura
 - Quali architetture? Quali parametri?
- Come sfruttare le informazioni di contesto (i.e. forma geometrica) ?
- Analisi degli errori
- Tuning dei modelli
 - Analisi della loss e delle maschere generate

Requisiti

- Definire e addestrare un modello di segmentazione
- Descrivere in una presentazione le scelte progettuali (in particolare modello e loss utilizzate) e tutti i parametri utilizzati nella sperimentazione. Analisi di alcuni campioni (analisi qualitativa).
- Consegnare notebook (e/o file sorgente) utilizzati per il training, il notebook di test, presentazione e dump del modello.
- Generare un file json **matricola.json** con le predizioni (bbox, mask, coordinate polari)

Requisiti (2)

File json `matricola.json` con le predizioni in formato coco: una lista di oggetti:

```
{
  "image_id": 0,
  "category_id": 0,
  "bbox": [
    539.8012,
    -3.1199,
    699.9309,
    563.1318
  ],
  "segmentation": {
    "size": [700, 700],
    "counts":
"TVc;4he04L4L5K7I35J1.....K30O11N02O3J5K000k_O"
  },
  "score": 0.96875,
  "lines": [
    328,
    2.296875
  ],
  "area": 394153.454,
  "height": 700,
  "width": 700,
  "id": 0
}
```

Protocollo di valutazione

- Valutazione generale del progetto
- Valutazione delle metriche di segmentazione $mAP@50$, $mAR@50-95_{10}$ e dell'errore dell'angolo θ sul test set.
 - Calcolo del Line Detection Score:

$$\Delta\theta = \min(|\theta_G - \theta_{pred}|, \pi - (|\theta_G - \theta_{pred}|))$$

$$LDS = mAP + mAR + 2 * \exp(-0.12 * \Delta\theta)$$

Protocollo di valutazione (2)

Si considera il valore LDS del progetto rispetto a due baseline

Si accede all'orale se si supera il valore baseline-1

- $LSD \geq 2.00$

Seconda baseline baseline-2 per i punti bonus

- $LSD = 2.90$

Protocollo di valutazione (3)

Si accede all'orale se si supera il valore della baseline-1

Per tutti i progetti che superano la baseline-1 si assegna un punteggio tra 15-18.

Per tutti i progetti che superano la baseline-2 si assegna un punteggio tra 18-20.

$$pt(metrica) = \begin{cases} \text{non ammesso} & \text{se } p < baseline_1 \\ 15 + 3 * \frac{p - baseline_1}{baseline_2 - baseline_1} & \text{se } baseline_1 \leq p \leq baseline_2 \\ 18 + 2 * \frac{p - baseline_2}{MAX(p) - baseline_2} & \text{se } p > baseline_2 \end{cases}$$

Protocollo di valutazione (4)

Metrice di precisione e recall per le maschere di segmentazione

Average Precision	(AP)	@[IoU=0.50:0.95	area= all	maxDets=100]	= 0.239
Average Precision	(AP)	@[IoU=0.50	area= all	maxDets=100]	= 0.460
Average Precision	(AP)	@[IoU=0.75	area= all	maxDets=100]	= 0.238
Average Precision	(AP)	@[IoU=0.50:0.95	area= small	maxDets=100]	= 0.177
Average Precision	(AP)	@[IoU=0.50:0.95	area=medium	maxDets=100]	= 0.187
Average Precision	(AP)	@[IoU=0.50:0.95	area= large	maxDets=100]	= 0.318
Average Recall	(AR)	@[IoU=0.50:0.95	area= all	maxDets= 1]	= 0.221
Average Recall	(AR)	@[IoU=0.50:0.95	area= all	maxDets= 10]	= 0.319
Average Recall	(AR)	@[IoU=0.50:0.95	area= all	maxDets=100]	= 0.333
Average Recall	(AR)	@[IoU=0.50:0.95	area= small	maxDets=100]	= 0.224
Average Recall	(AR)	@[IoU=0.50:0.95	area=medium	maxDets=100]	= 0.269
Average Recall	(AR)	@[IoU=0.50:0.95	area= large	maxDets=100]	= 0.491

Appelli

- 7 - gennaio - 9:00 - Aula I1
 - Consegna «5gg prima dell'esame». Venerdì 2 Gennaio ore 14
- 22 - gennaio - 9:00